KOMMRE Ogledni MI – rješenja + objašnjenja

A. Na poveznici od točke A do točke B koje su međusobno udaljene 200 kilometara prenosi se 10^8 okteta podataka. Komunikacijska infrastruktura preko koje se odvija prijenos podataka uključuje prijenosni medij propusnosti 1 Gbit/s i brzine propagacije od 2*10^8 m/s.
   1. Koliko ukupno (u sekundama) traje prijenos podataka između točaka A i B?
      a) 1.251
      b) 0.101
      c) 0.801
      d) 10.001

   Objašnjenje:

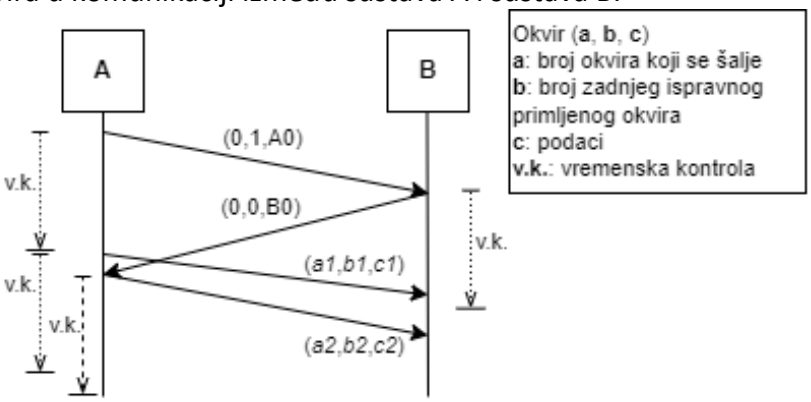
- [KM-02,18]
- $t_{ukupno} = t_{prop\text{-}kasnjenje} + t_{prijenos}$
- $t_{prop\text{-}kasnjenje}$ (v = s/t -> t = s/v) = 200 * 10^3 metara / 2 * 10^8 metara/sekundi = 0.001 sekundi
- $t_{prijenos}$ = 1 * 10^8 okteta / 1 Gbit/s = 8 * 10^8 bitova / 1 * 10^9 bit/s = 0.8 sekundi
- t_{ukupno} = 0.801
- propagacijsko kašnjenje je koliko fizički treba vremena da podatak ode od A do B
- ako je dan neki broj, skoro sigurno se mora nekako iskoristiti

B. Na poveznici od točke A do točke B s istim parametrima propusnosti i propagacije kao u Zadatku A prenosi se 7550 okteta podataka. Maksimalna veličina okvira je 1514 okteta, pri čemu je veličina polja podataka u okviru 1500 okteta.
   2. Koliko će ukupno okvira biti preneseno?
      a) 7.
      b) 5.
      c) 4.
      d) 6.
   3. Koja je ukupna veličina (u oktetima) posljednjeg prenesenog okvira?
      a) 64.
      b) 1508.
      c) 1500.
      d) 50.

   Objašnjenje:

- [KM-02, 33-38]
- u 2. gledamo 7550 / 1500 (veličina polja podataka) = 5.033 (ceil) = 6
- ne možemo poslati u manje od 6 paketa
- u 3. treba vidjeti koliko će biti podataka od ovih 7550 i na to dodati header (1514 - 1500 = 14, standard za 802.3, Ethernet iako nisu ista polja totalno)
- time dobijemo 7550 - 1500 * 5 = 50 i na to moramo dodati 14 okteta Ethernet headera što ukupno daje 64
- Svaki okvir koji se prenosi mora imati svoj header (zaglavlje) koje daje informacije o okviru, njegovim podacima itd. NE MOŽE se poslati okvir bez headera (još bolje, za Ethernet je uvijek taj header 14 okteta koji su isti! (6 okteta MAC source, 6 okteta MAC destination i 2 okteta Type za Ethernet)

C. Na slici je prikazan dvosmjerni protokol za kanal sa smetnjama. Prikazana su prva dva okvira u komunikaciji između sustava A i sustava B.

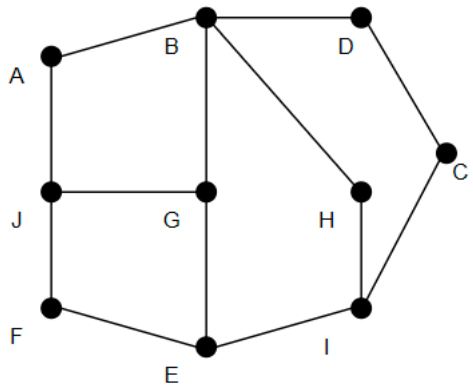


4. Odredite sadržaj trećeg po redu prikazanog okvira (označen sa (a1,b1,c1)).
   a) (0, 0, A0).
   b) (0, 1, A0).
   c) (1, 0, A0).
   d) (1, 1, A0).
5. Odredite sadržaj četvrtog po redu prikazanog okvira (označen sa (a2,b2,c2)).
   a) (0, 1, A1).
   b) (1, 1, A1).
   c) (1, 1, B0).
   d) (1, 0, A1).

Objašnjenje:

- [KM-03, 17-23]
- Full-Duplex!
- Za oba zadatka bitno: v.k. sa strane (vremenska kontrola) određuje koliko dugo paket čeka svoju potvrdu prije nego što ponovno pošalje isti okvir (bitno - okvir = L2/ sloj podatkovne poveznice/ Data Link Layer)
- Ako ne dobije odgovor (potvrdu) unutar svojeg v.k. onda ponovno šalje paket (zadatak 4.) = time u zadatku 4 vidimo da je okvir a1,b1,c1 isti kao i prvi okvir pa je odgovor b).
- Bitniji dio sad, kako znati što se šalje: Okvir (a,b,c) u sebi zapisuje vrijednosti koje vam i pišu pored u tablici. a označava broj okvira koji se šalje (aritmetika u modulo 2, znači samo 0 ili 1) i to i A i B broje za sebe odvojeno. b označava broj zadnjeg primljenog okvira (tj. potvrdu da je primio poslani okvir) i c su ti podaci koji idu redom, A0 pa A1 pa A2 pa A3 itd itd.
- Iz toga, zadatak 5. pita što će A poslati nakon što dobije (0, 0, B0). A će potvrditi da je primio 0 (b = 0), poslati će svoj 2. paket (nakon 0 šalje 1 jel) pa je a = 1 i poslati 2. podatkovni dio tj. A1 nakon A0. Tada je poslani paket (a2,b2,c2) odgovor pod d.

D. U mreži na slici koristi se usmjeravanje zasnovano na algoritmu vektora udaljenosti, gdje je cilj stvoriti tablicu usmjeravanja čvora G na temelju poznatih kašnjenja. Vektori udaljenosti (kašnjenje) koje je čvor G primio od svojih susjeda dani su tablicom. Također je navedeno kašnjenje koje je izmjereno od čvora G do njegovih susjeda.



Vektori kašnjenja primljeni od susjednih čvorova

Od: / Prema:	B	E	J
A	5	17	10
B	0	16	25
C	18	29	32
D	9	15	13
E	14	0	23
F	24	13	8
G	11	5	6
H	9	15	19
I	17	10	16
J	21	27	0

izmjereno	G do B	G do E	G do J
kašnjenje	5	8	3

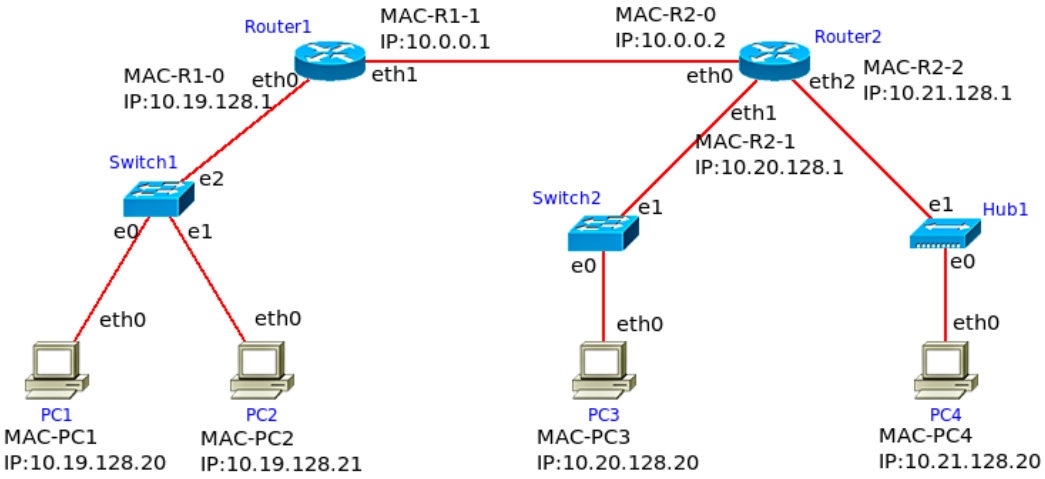
Odaberite točne tvrdnje koje vrijede za tablicu usmjeravanja čvora G uzevši u obzir poznate vrijednosti.

6. Ako je čvor C zadan kao odredište, podatke je potrebno usmjeriti na sučelje prema čvoru:
   a) B.
   b) E.
   c) J.
   d) Ništa od navedenog.
7. Udaljenost od čvora G do odredišta I iznosi:
   a) 10.
   b) 8.
   c) 19.
   d) 18.

Objašnjenje:

- [KM-04, 14-24, posebno 21,22]
- Svaki susjedni čvor ima svoju tablicu s kašnjenjem do svake točke od njih, to su ove B E i J tablice
- Dodatno, izmjereno je koliko od našeg početnog čvora (znači G) dodatno treba da dođe do tih susjednih čvorova (dolje napisano izmjereno i kašnjenje)
- Način računanja je straight-forward: prvo do odredišta složimo zbrojeno koliko treba (zbrojimo kašnjenje svakog susjednog do odredišta + kašnjenje izvora do susjeda) = u našem slučaju: G do C preko B = 18 + 5 = 23, G do C preko E = 29 + 8 = 37, G do C preko J = 32 + 3 = 35. Onda samo odaberemo najmanju vrijednost: ovdje je to G do C preko B pa je B odgovor u 6.
- za 7. radimo istu stvar samo što je sad odredište I. Ispadne da je G do I preko E najmanje (10 + 8 = 18 < 19 preko J < 22 preko B) pa je odgovor 18.

E. Simbolički su zadane MAC-adrese mrežnih sučelja (MAC-PC1, MAC-PC2, itd.). Mrežni uređaji spojeni su u lokalnu mrežu Ethernet izvedbe 100BASE-T. Tablice usmjeravanja na svim računalima su ispravno podešene. Podrazumijevani iznos parametra TTL za sva računala jednak je 64. Sva priručna spremišta (engl. cache) su prazna.

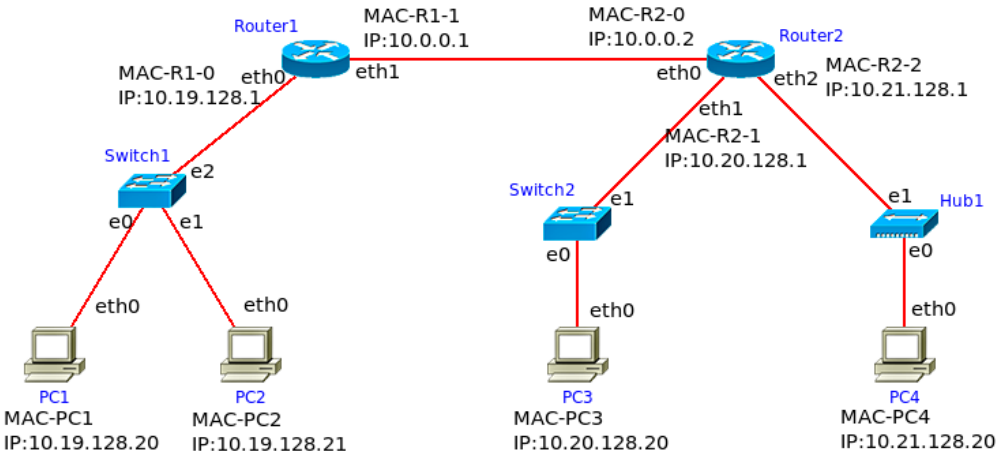


8. Označite točnu tvrdnju.
   a) Računala PC1, PC2, PC3 i PC4 pripadaju istoj lokalnoj mreži.
   b) Računala PC3 i PC4 pripadaju istoj lokalnoj mreži.
   c) Računalo PC3 i Router2 ne pripadaju istoj lokalnoj mreži.
   d) Računalo PC1 i PC2 pripadaju istoj lokalnoj mreži.
9. Kojim protokolom se IP-paketi prenose između računala smještenih unutar jedne lokalne mreže?
   a) TCP-om, ponekad UDP-om.
   b) ICMP.
   c) Ethernetom.
   d) ARP.
10. Kojim protokolom sloja podatkovne poveznice se šalju IP-paketi između računala PC1 i PC2?
   a) TCP-om, ponekad UDP-om.
   b) ICMP.
   c) Ethernetom.
   d) ARP.
11. Računalo PC2 šalje ARP-upit. Koji uređaji primaju taj upit?
   a) PC1, Router1.
   b) Svi uređaji osim PC2.
   c) Router1, Router2, PC3, PC4.
   d) Router1, Router2, PC3.

Objašnjenje:

- ovo briznski jer znanja nekog posebnog nema, ovo su sam osnovni trikovi mrežnog sloja [KM-04, 46 oblačići su svako jedna lokalna mreža]
- 8. Ako neka dva ili više računala pripadaju istoj mreži imaju isti subnet (podmrežu) i spajaju se svi skupa na jedan interface nekog rutera, ovdje npr. vidimo PC3 i PC4 koji nisu na istoj lokalnoj mreži jer je svaki spojen na drugi interface (otpada a,b). Također vidimo da ako je neki interface routera na istoj podmreži s nekim PC-em onda su na istoj lokalnoj mreži (Router2 eth1 i PC3 npr., tu otpada c) i onda sa tim svim dodacima vidimo da su PC1, PC2 i Router1 na istoj lokalnoj mreži pa je odgovor d)
- 9. Prijenos IP-paketa (L3/ Network Layer/ Mrežni sloj) odrađuje L2, pa tražimo što je ovdje dio L2 što je samo Ethernet (alternativno znaš da ICMP i ARP ne prenose IP pakete, dok su TCP i UDP stvari koje se stavljaju u IP-paket)
- 10. je doslovno isto pitanje kao i 9., sam je dodan taj dio sloja podatkovne poveznice (L2). PC1 i PC2 su na istoj lokalnoj mreži (vidljivo iz 8.) i jedini protokol L2 od ponuđenih je Ethernet pa je odgovor c.
- 11. ARP-upit se šalje unutar iste lokalne mreže, tj. on ne može ići van neke lokalne mreže zbog načina i prirode rada (broadcast 255.255.255.255 who has x IP? Tell y IP.) pa opet gledamo što je unutar iste lokalne mreže, što je od ponuđenog samo a.

F. Zadana je mreža na slici (sva priručna spremišta su prazna). Računalo PC2 šalje datagram računalu PC3. Pomoću alata Wireshark pokrenuto je snimanje prometa na sučelju eth0 usmjeritelja Router2. Odgovorite na sljedeća pitanja.



12. Koji uređaj šalje prvi ARP-upit zabilježen alatom Wireshark?
    a) PC2.
    b) Router1.
    c) Switch1.
    d) Router2.
13. Na koju IP-adresu se odnosi prvi ARP-upit zabilježen alatom Wireshark?
    a) 10.20.128.20
    b) 10.19.128.1
    c) 10.19.128.21
    d) 10.0.0.2
14. Navedite izvorišnu adresu prvog ARP-odgovora zabilježenog alatom Wireshark.
    a) 10.0.0.2
    b) 10.20.128.20
    c) MAC-PC3.
    d) MAC-R2-0.
15. Navedite izvorišnu adresu u prvom IP-datagramu zabilježenom alatom Wireshark.
    a) 10.19.128.1
    b) MAC-R2-0.
    c) 10.19.128.21
    d) MAC-PC2.
16. Navedite izvorišnu adresu okvira koji enkapsulira datagram koji prima PC3.
    a) MAC-R2-1.
    b) MAC-PC2.
    c) MAC-R2-0.
    d) MAC-R1-1.
17. Odredite skup zapisa u tablici komutatora Switch1 nakon što PC3 primi datagram.
    a) e1 - MAC-PC2, e2 - MAC-R1-0.
    b) e0 - MAC-PC1, e1 - MAC-PC2, e2 - MAC-R1-0.
    c) 10.19.128.21 - MAC-PC2, 10.19.128.1 - MAC-R1-0.
    d) 10.19.128.20 - MAC-PC1, 10-19.128.1 - MAC-R1-0.

Objašnjenje:

- ogromna pomoć [KM-06, 4-13]
- Ukratko ak ste lijeni: način na koji IP-datagram (paket) putuje kroz mrežu je ovako: 1. PC2 gleda gdje treba slati svoj paket, njemu je u tablici usmjeravanja rečeno default 10.19.128.1. PC2 ne zna koja je MAC adresa PC2 pa onda 2. PC2 šalje ARP-upit „Tko ima 10.19.128.1? Reci 10.19.128.21“ na što se Router1 javlja s ARP-odgovorom „eee ja (MAC adresa od Router1) sam na 10.19.128.1“, u međuvremenu Switch1 zapisuje koja je MAC adresa spojena na koji interface (e0, e1, e2) samo nakon što netko od njih pošalje nekakav okvir preko Switcha1. 3. PC2 slaže okvir s paketom: „ZA: PC3, OD: PC2, ŠALJEM NA: MAC-R1-0 SADRŽAJ“ i šalje ga do Router1. 4. Router1 traži gdje slati paket dalje preko tablice usmjeravanja, rečeno mu je da sada mora slati na 10.0.0.2, ali on opet ne zna MAC adresu od 10.0.0.2. 5. ARP-upit od R1 eth1 za R2 eth0. 6. ARP-odgovor i sada Router1 šalje okvir s paketom: „ZA: PC3, OD: PC2, ŠALJEM NA: MAC-R2-0 SADRŽAJ“. 7. Router2 dobiva okvir s paketom i gleda na tablicu usmjeravanja gdje dalje slati. Vidi da treba ići na PC3 ali ne zna njegovu MAC adresu pa opet ARP-upit. 8. PC3 daje ARP-odgovor i onda Router2 konačno posljednji put šalje okvir s paketom na PC3.
- Uglavnom zamislite kao put nekakve pošte. Vaša adresa i adresa odredišta su IP adrese. Svi koraci pošte od vas do odredišta su MAC adrese koje medusobno pricaju kroz ARP.
- Prema ovom objašnjenju idemo vidjeti nabrzaka što su odgovori ako gledamo eth0 na Router2
- 12. Korak 5, Router 1 šalje ARP-upit na Router 2, pa b
- 13. u ARP-upitu piše „Tko ima 10.0.0.2 (IP adresu od Router2)?“ pa je odgovor d
- 14. Korak 6, Router2 šalje sa svojom izvorišnom adresom MAC-R2-0, pa d
- 15. Korak 6, tko je zapisan kao OD u okviru s paketom… PC2 tj. 10.19.128.21, pa je c
- 16. Korak 8, Router2 eth1 šalje zadnji okvir pa je izvorišna adresa MAC-R2-1, a
- 17. Ovo smo komentirali u 2. koraku, switch drži MAC-adrese (jer je na L2) koje su se koristile na njegovim interfaceima (e0,e1,e2) pa je odgovor a

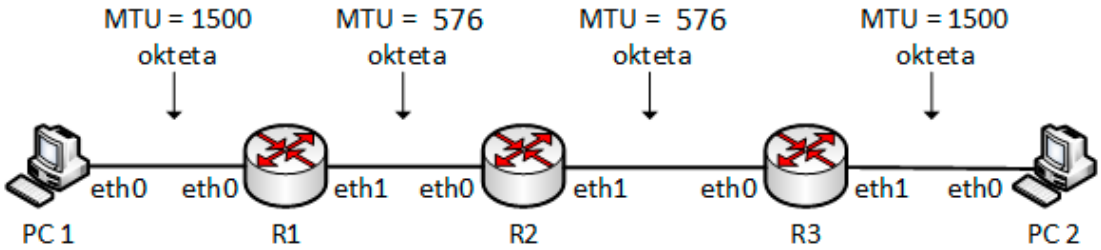
G.

18. Računalo čija je IP adresa 128.156.23.150/19 šalje ICMP-poruku Echo Request svim računalima u lokalnoj mreži. Na koju adresu je poslana navedena poruka?
    a) 128.156.23.255
    b) 128.156.23.0
    c) 128.156.31.255
    d) 128.156.255.255

Objašnjenje:

- [KM-05, 20-25]
- Računanje SUBNETA (podmreža) + broadcast adresa!
- Ajmo po koracima nabrzaka:
- 1. Korak: odrediti fiksni dio adrese, tj. mrežni prefiks: ovaj /19 (tj. /x) određuje koliko će najviših bitova (znači lijevo na desno) u binarnom zapisu biti fiksno, tj. da se neće nikako mijenjati. Prema našoj danoj adresi /19 i adresa 128.156.23.150 dobivamo fiksni mrežni prefiks: 128.156.0.0. ili 10000000 . 10011100 . 000 i dalje slobodno u binarnom
- 2. Korak: za BROADCAST adresu uzima se najviša adresa u podmreži (ako je pitanje mrežne adrese onda je najniža adresa) pa sve slobodne bitove (nakon prvih 19) stavljamo na 1 i čitamo adresu: 128.156.31.255 ili 10000000 . 10011100 . 00011111 . 11111111 binarno. tad je odgovor c.

H. Zadana je mrežna topologija prikazana na slici. Na slici su navedeni iznosi MTU-a (engl. Maximum Transmission Unit) na svakom segmentu puta od PC 1 do PC 2.



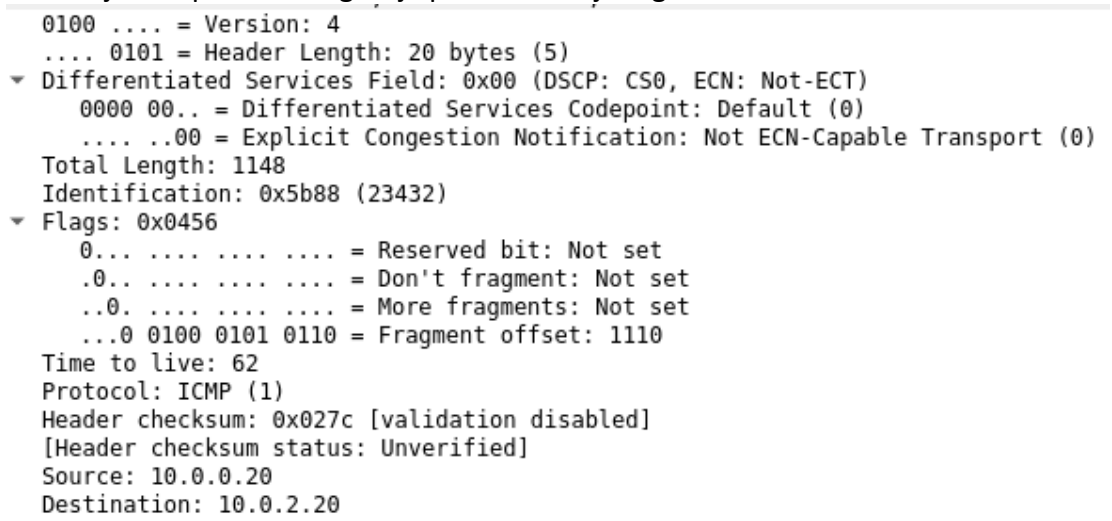
Računalo PC 1 provjerava dostupnost računala PC 2 putem naredbe ping. Pri tome, IP-datagram koji prenosi ICMP-poruku Echo Request od PC 1 do PC 2 ima zadanu veličinu od 4000 okteta, a jednaku veličinu ima i pripadajući IP-datagram koji prenosi ICMP-poruku Echo Reply od PC 2 do PC 1. Pokrenuto je snimanje mrežnog prometa alatom Wireshark na sučelju eth0 usmjeritelja R1. Odgovorite na sljedeća pitanja.

19. Koliko je fragmenata ICMP-poruka Echo Request snimljeno alatom Wireshark?
    a) 8.
    b) 6.
    c) 7.
    d) 3.
20. Koja je veličina IP-datagrama koji sadrži zadnji fragment ICMP-poruke Echo Request?
    a) 1020.
    b) 108.
    c) 1040.
    d) 576.

Objašnjenje:

- [KM-04, 42-44]
- Fragmentacija, MTU i okvir vs datagram i headeri!
- Kada je neki paket prevelik za MTU (maksimum kolko stane u jedan okvir) onda dolazi do razdvajanja u fragmente. Fragmenti uzmu koliko maksimalno mogu, i tako se razdvaja poruka dok se ne prenese cijela poruka
- Pratimo na eth0 od R1, znači da je MTU za ovaj dio prijenosa 1500 okteta, tj. maksimum koliko stane u jedan okvir je 1500 okteta.
- E sad, kada prenosimo ICMP poruku, ona ide unutar IP-datagrama. Kada se koristi IP-datagram, onda se mora na početak svakog IP-datagrama staviti 20 okteta IP zaglavlja (dalje header).
- Ovdje je debilana zadatka: Nama je zadano da IP-datagram s ICMP-porukom iznosi 4000 okteta, tj. da je već dodano 20 okteta headera uz 3980 okteta pravih podataka ICMP-poruke
- Prema tome, onda gledamo fragmentaciju na 3980 okteta podataka, što kada stavimo u 3 fragmenta od 1500 1500 i 1040 okteta koji redom prenose 1480 1480 i 1020 okteta ICMP poruke ukupno prenesu 3980 okteta ICMP-a i tih 20 okteta headera u prvom fragmentu.
- Važno za dodati je da se ti fragmenti sada neće spajati dok ne dođu na PC2, pa to treba uzeti u obzir ako gledamo na nekom drugom mjestu (npr. eth0 R2 gdje bi bilo 8? fragmenata)

I. Na slici je dan prikaz IP-zaglavlja paketa snimljenog alatom Wireshark.



```
0100 .... = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
   0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
   .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
Total Length: 1148
Identification: 0x5b88 (23432)
Flags: 0x0456
   0... .... .... .... = Reserved bit: Not set
   .0.. .... .... .... = Don't fragment: Not set
   ..0. .... .... .... = More fragments: Not set
   ...0 0100 0101 0110 = Fragment offset: 1110
Time to live: 62
Protocol: ICMP (1)
Header checksum: 0x027c [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source: 10.0.0.20
Destination: 10.0.2.20
```

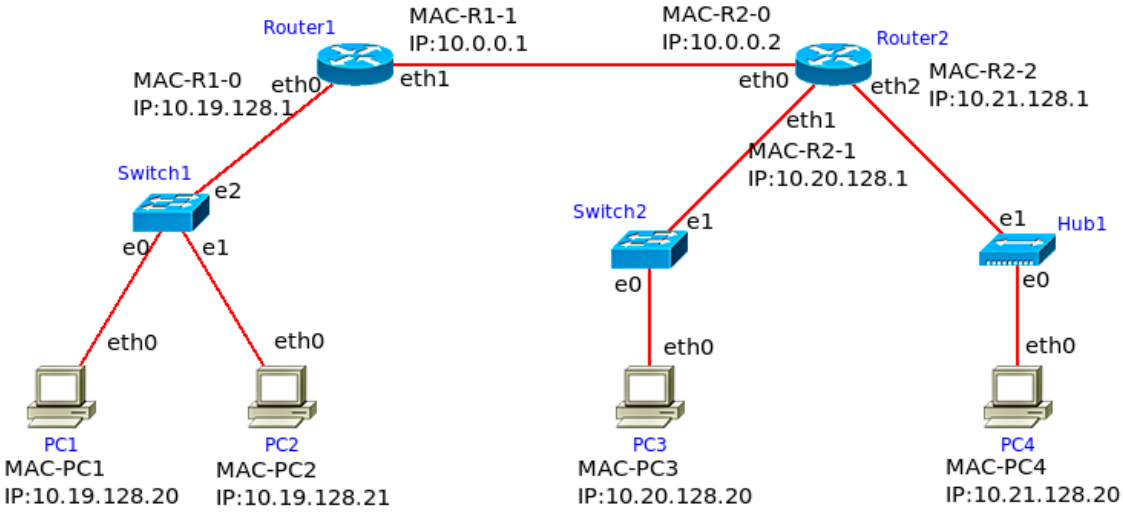
Odgovorite na sljedeća pitanja vezana za prikazanu sliku.

21. Odaberite točnu tvrdnju.
    a) Snimljeni IP-datagram je zadnji fragment.
    b) Snimljeni IP-datagram je prvi fragment.
    c) Snimljeni IP-datagram nije niti prvi niti zadnji fragment.
    d) Snimljeni IP-datagram nije fragment.
22. Podaci kojeg protokola su enkapsulirani u prikazanom IP-datagramu?
    a) IP.
    b) Ethernet.
    c) Ping.
    d) ICMP.
23. Kroz koliko se usmjeritelja prikazani IP-datagram može proslijediti prije nego što ga neki usmjeritelj odbaci?
    a) Najviše 62.
    b) Najviše 63.
    c) Najviše 61.
    d) Najviše 64.

Objašnjenje:

- Čitanje Wiresharka + TTL računanje [KM-05, 47, 52-54]
- Brzinski za svaki jer je Wireshark fora!
- 21. Gledamo dio “Flags” jer on objašnjava što se događa, pogotovo More fragments i Fragment offset dio. Ako je More fragments = 0 i Fragment offset != 0 onda je to zadnji fragment, ako je More fragments = 1 i Fragment offset = 0 onda je to prvi fragment, ako je More fragments = 1 i Fragment offset != 0 onda fragment nije niti prvi niti zadnji. Inače se offset računa kao broj prenesenih podataka (znači paket bez headera) / 8 na najmanji broj gdje svi stanu, tj. ceil opet. Ovdje je odgovor a zbog gore objašnjenog smjera
- 22. Piše u Protocol dijelu da je ICMP, znači d
- 23. Ovdje tražimo Time To Live koji govori kroz koliko još routera - 1 paket može proći prije nego što je odbijen (laički jel). Prema tome, ako je TTL 62 onda router može proći kroz još 61 router prije nego što ga odbaci, a najbolje vam je to objašnjeno na 47. slideu u 5. prezentaciji, tak da neću to dodatno objašnjavat (graf je dobar pa je lagano za skužit), tak da je odgovor c

J. Simbolički su zadane MAC-adrese mrežnih sučelja (MAC-PC1, MAC-PC2, itd.). Mrežni uređaji spojeni su u lokalnu mrežu Ethernet izvedbe 100BASE-T. Tablice usmjeravanja na svim računalima su ispravno podešene. Podrazumijevani iznos parametra TTL za sva računala jednak je 64. Sva priručna spremišta (engl. cache) su prazna.



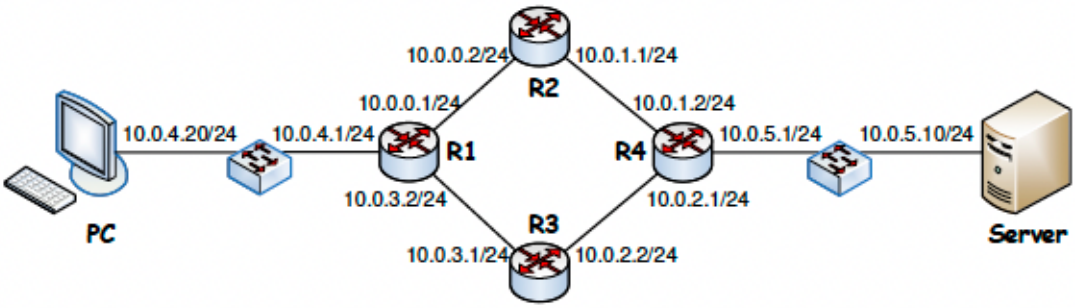
Zadana je mreža na slici. Pomoću alata Wireshark pokrenuto je snimanje prometa na sučelju eth0 usmjeritelja Router2. Računalo PC1 provjerava dostupnost računala PC3 naredbom ping -c 1 -m 32 -s 64. Nakon što je računalo PC1 uspješno primilo ICMP-poruku Echo Reply, računalo PC4 provjerava dostupnost računala PC3 na isti način, na što uspješno primi pripadajući odgovor.

24. Koliko je ICMP-poruka Echo Request snimljeno alatom Wireshark?
    a) 1.
    b) 2.
    c) 4.
    d) 0.
25. Koliko je ICMP-poruka Echo Reply snimljeno alatom Wireshark?
    a) 4.
    b) 2.
    c) 1.
    d) 0.
26. Kolika je vrijednost polja TTL prije prve snimljene poruke Echo Reply?
    a) 31.
    b) 63.
    c) 62.
    d) 30.
27. Sve ICMP-poruke imaju podatkovno polje duljine 64 okteta. Koja količina podataka se prenosi u podatkovnom polju IP-datagrama koji prenosi ICMP-poruku?
    a) 84.
    b) 64.
    c) 72.
    d) 92.

Objašnjenje:

- Ovdje napadamo udžbenik za labos, Internetski protokoli u primjeni (dalje IPP) tako da pogledajte [IPP, 57-59]
- Gledamo na poziciji eth0 Router2. Idemo pitanje po pitanje tak će bit lakše
- 24. Šalju se dve ping naredbe, jedna s PC1 do PC3, a druga s PC4 do PC3. Naše snimanje na eth0 Router2 vidjeti će samo one naredbe koje idu direktno kroz to sučelje, a ne kroz cijeli Router. Time će vidjeti samo 1 poruku iz ping naredbe jer će se samo jedna poslati zbog dijela -c 1 iz naredbe ping od PC1 do PC3. odgovor a
- 25. Echo reply funkcionira isto kao i poslani, tako da će naše snimanje samo uhvatiti Echo reply ping naredbe PC1 do PC3 (koja opet ima -c 1 stavljeno) tako da je to opet samo 1. odgovor c
- 26. Evo još jedno bogom dano pitanje da nebi bilo lagano. Iz naredbe ping -c 1 -m 32 -s 64 vidimo da su poslani ICMP Echo requestovi s TTL 32. ALI, i BITNO ALI, njihovi Echo Reply neće biti isto s TTL 32, nego sa defaultom za mrežu (u ovom slučaju 64), pa će se računati na sljedeći način. Ta prva (i vjerojatno jedina?) poruka Echo Reply prošla je kroz samo jedan Router (i to Router 2) dok nije došla do našeg snimanja na eth0 Router 2, tako da se TTL smanjio s početnih 64 na 63 (opet pogledati dijagram od prije za TTL ako nije jasno). odgovor je b
- 27. ICMP uz podatkovno polje (tj. same podatke) šalje još i 8 okteta kao ICMP header. Time je ukupna veličina ICMP paketa koji ide u podatkovni dio IP-datagrama 64 + 8 = 72 okteta. odgovor c!

K. Na slici zadana je mrežna topologija te pripadajuće tablice usmjeravanja računala prikazanih na mrežnoj topologiji.



PC	
Odredište	Sljedeći skok
Default	10.0.4.1

R1	
Odredište	Sljedeći skok
Default	10.0.0.2

R2	
Odredište	Sljedeći skok
Default	10.0.1.2
10.0.4.0/24	10.0.0.1

R3	
Odredište	Sljedeći skok
Default	10.0.2.1
10.0.4.0/24	10.0.3.2

R4	
Odredište	Sljedeći skok
Default	10.0.2.2

Server	
Odredište	Sljedeći skok
Default	10.0.5.1

Na računalu PC pokrenut je alat traceroute te je kao argument naredbe predana IP-adresa poslužitelja Server (traceroute 10.0.5.10). U nastavku je dan nepotpuni ispis izvršene naredbe u konzoli.

```
1 10.0.4.1 (10.0.4.1) 0.06 ms 0.05 ms 0.05 ms
2 10.0.0.2 (10.0.0.2) 0.07 ms 0.07 ms 0.07 ms
3 a.b.c.d (e.f.g.h) 0.08 ms 0.09 ms 0.08 ms
4 10.0.5.10 (10.0.5.10) 0.14 ms 0.15 ms 0.14 ms
```

Odgovorite na sljedeća pitanja.

28. Koji par IP-adresa (označenih a.b.c.d i e.f.g.h) se nalazi u trećem retku prikazanog ispisa?
    a) 10.0.1.2 (10.0.1.2).
    b) 10.0.2.1 (10.0.1.2).
    c) 10.0.1.2 (10.0.2.1).
    d) 10.0.2.1 (10.0.2.1).
29. Što se događa na usmjeritelju na kojemu vrijednost polja TTL u IP-datagramu padne na 0?
    a) Paket se odbacuje te usmjeritelj šalje ICMP-poruku „TTL exceeded“ izvorištu.
    b) Paket se odbacuje te usmjeritelj šalje ICMP-poruku „TTL exceeded“ svima u lokalnoj mreži.
    c) Paket se odbacuje te usmjeritelj šalje ICMP-poruku „IP-datagram died“ izvorištu.
    d) Paket se odbacuje te usmjeritelj šalje ICMP-poruku „TTL exceeded“ odredištu.

Objašnjenje:

- Bome najteži dio ispita je ovo kriminalno neintuitivno pitanje 28. pa ćemo korak po korak i probat to objasnit jednom za svagda
- Preporuka opet pogledat [IPP, 59-62]
- Prvo o tracerouteu: danas jebeno beskoristan, nekad bio fora. Uglavnom, traceroute radi tako da korak po korak šalje pakete s niskim TTL-om (TTL 1 pa TTL 2 pa TTL 3) i čeka ove TTL exceeded poruke kada TTL padne na 0 (evo odgovor za 29., odgovor a) sve dok ne dođe do svojeg destinationa. Traceroute pri ovome ispisu adresa gleda odkud se šalje ovaj povratni TTL exceeded paket, JAKO BITNO za dalje.
- Oke sad kad znamo kak traceroute radi sad možemo na routing.
- Korak gdje tražimo a.b.c.d paket ide: 10.0.4.20 (izvor) do njegovog defaulta tj. do Router1 10.0.4.1 (1. korak u ispisu) pa onda skače do defaulta od R1 što je R2 točnije 10.0.0.2 (2. korak u ispisu). SADA ide skok od R2 do 10.0.1.2 jer tako piše u njegovoj tablici usmjeravanja.
- Krucijalni korak: Sada kada smo došli do R4 TTL je pao na 0 i R4 šalje nazad paket TTL exceeded. R4 u svojoj tablici usmjeravanja ima default sljedeći korak stavljen kao 10.0.2.2 na R3. ZBOG TOGA ŠTO JE R4 prvo poslao na R3, onda se za ispis gleda adresa s koje je slan novi paket, a ta adresa je 10.0.2.1 PA JE TO ONDA ODGOVOR.

Evo to je sve, topla preporuka pročitat s razumijevanjem prvi labos u IPPu i sve prezice koje ulaze u ispit jer je gradivo… well… spigano i nevjerojatno dosadno. Zato je i ovo bez puno fora jer je gradivo stvarno loše. Sretno svima s ispitom!
[FIN, ACK]